



常识判断背诵手册第十八节

第二章 基础科学

第一节 物理知识

一、经典力学

力的三要素：力的大小、方向、作用点，它们都能影响力的作用效果。

(一) 牛顿运动定律

1. 牛顿第一定律（_____定律）

(1) 内容：一切物体总保持**匀速直线运动状态或静止状态**，除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

这个定律揭示了任何物体都具有一种保持其原来运动状态的特性，即_____。

补充：惯性是物体本身具备的一种属性，没有惯性力的说法。

(2) 应用：

①汽车行驶时突然刹车时乘客的身体会向前倾。

②在太空中，宇航员能够离开航天飞机在太空行走而不被甩掉。

补充：行驶的高铁上，原地跳起来，落地后还是在原来的位置。

2. 牛顿第二定律

物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比、跟它的质量成反比，加速度的方向跟作用力的方向相同。

$$(F=ma)$$

3. 牛顿第三定律

(1) 内容：两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。（ $F=-F'$ ）

补充：作用力和反作用力同时_____同时_____。

(2) 应用

火箭能升空是因为它喷出的气体的反作用力的作用。

(二) 其他力学原理

1. 摩擦力

(1) 定义：阻碍物体相对运动（或相对运动趋势）的力叫作摩擦力。



(2) 性质：摩擦力的方向与物体相对运动（或相对运动趋势）的方向相反。

(3) 增大摩擦力的方法：增大_____、增大接触面的_____、将滚动摩擦改为滑动摩擦等。

补充：自行车刹车时，通过增加刹车片处的压力来增大摩擦力，从而达到刹车的目的。

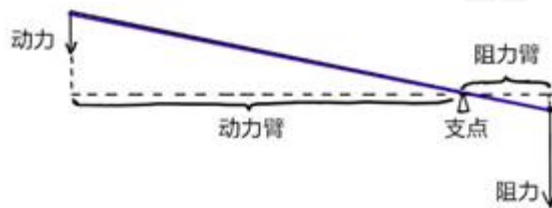
鞋面的花纹就是通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力。

拉杆箱通过将滑动摩擦变为滚动摩擦从而减小摩擦力。

(4) 应用：没有摩擦力的话，鞋带无法系紧；螺丝钉和钉子无法固定物体；人将不能行走。

2. 杠杆原理

(1) 公式：动力×动力臂=阻力×阻力臂



(3) 分类

	特点	应用
省力杠杆	_____较长，动力较小	撬棍，扳手，钳子，拔钉器，开瓶器，钢丝钳，指甲剪等
费力杠杆	_____较短，动力较大	镊子，汤勺，铁闸门，起重机，鱼竿，缝纫机脚踏板，划桨，理发师用的剪刀，筷子，晾衣竿等
等臂杠杆	动力臂等于阻力臂	天平，跷跷板，定滑轮等

3. 失重超重

(1) 超重

超重是物体所受向上的力大于物体所受重力的现象。

当物体做向上加速运动或向下减速运动时，物体均处于超重状态，即不管物体如何运动，只要具有向上的加速度，物体就处于超重状态。

补充：飞机起飞、电梯快速上升、跳楼机快速上升都是超重现象。

(2) 失重

失重是物体所受向下的力小于物体所受重力的现象。

在太空中，所有物体处于失重状态。

补充：飞机降落、电梯加速下降、跳楼机加速下降都是失重现象。

4. 浮力

浮力=物体在液体中所减轻的重量=物体所排开液体的体积×液体密度×重力加速度=物体所排开的液



体重量 ($F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} V_{\text{排}} g$)

当物体_____时，浮力大于重力，当物体漂浮或悬浮时，浮力等于重力；当物体_____时，浮力小于重力。

补充：潜水艇完全浸没在水里时，它的浮力始终不变，通过改变潜水艇自身的水舱的水量来调节自身重力，实现上浮或者下沉。

5. 生活中的力学原理

(1) 火车轨道转弯处外轨略高于内轨，可以给火车提供一个指向内部的向心力，防止火车脱轨，也避免外轨在外侧车轮的挤压下发生形变。

(2) 升旗时，最适合装在旗杆顶部的简单机械是定滑轮。

(3) 铁路桥禁止行人通行的主要原因是高速行驶的火车扰动空气，气流改变造成向内的吸力，有将附近物体卷入的危险。

补充：火车快速从轨道上通过，造成轨道处的压强减少，导致轨道两侧的压强大于轨道内压强，造成人被“吸”进去的现象。

二、光学

(一) 光的本质

光是一种电磁波。

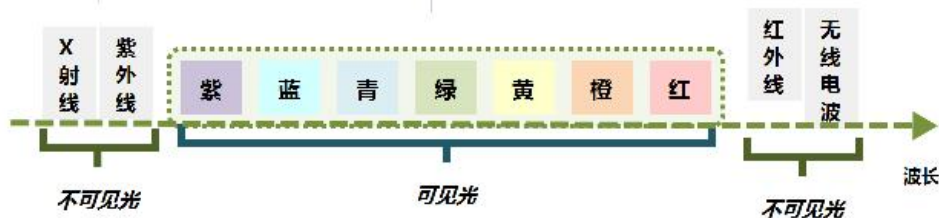
光年是_____单位，一光年指光在宇宙真空中沿直线传播一年时间所经过的距离，一般用于衡量天体间的时空距离。

补充：1 光年 = $9.46 \times 10^{15} \text{m}$

1. 可见光

可见光是电磁波谱中人眼可以感知的部分。

电磁波按照波长递减的顺序分别为：红橙黄绿青蓝紫。（补充：波长递减频率递增）



2. 不可见光

不可见光是指除可见光外其他所有人眼所不能感知的波长的电磁波，包括无线电波，微波，红外光，紫外光，X 射线，远红外线等。



(1) 红外线

红外线波长比可见光线波长长，人眼不能看到。

应用：_____（感应门、电梯、遥控器等）、热成像仪、加热干燥物体。

(2) 紫外线

紫外线波长比可见光线波长短，人眼不能看到。

自然界的主要紫外线光源是太阳，太阳光透过大气层时，紫外线被大气层中的臭氧吸收。

应用：_____、验钞、促进人体合成维生素 D。

(二) 光的传播

1. 直线传播

定义：光在同种均匀介质中沿直线传播。

应用：手电筒的光、影子的形成、小孔成像、日食、月食、激光准直。

2. 反射

定义：光在两种物质分界面上改变传播方向又返回原来物质中的现象。

(1) 镜面反射

定义：当反射面比较光滑，当平行入射的光线射到这个反射面时，仍会平行地向一个方向反射出来。

应用：镜子、水面的倒影、月光下的水坑、潜望镜。

【知识链接】

轿车前边的车窗玻璃做成倾斜的主要目的不是为了减小车子行驶过程中的阻力，而是为了防止垂直的挡风玻璃产生的影像反射到驾驶员眼中，影响视觉判断。

(2) 漫反射

定义：当反射面比较粗糙，光会向着各个方向反射出去。

应用：在自然光下从不同方向观察物体，颜色和明暗不会有明显差别；尽管白天阳光有时不能照在房间里，但房间里仍然很亮。

3. 折射

定义：光从一种透明介质斜射入另一种透明介质时，在两种介质的交界处传播方向发生改变的现象。

应用：凸凹透镜、水中筷子的弯折、水中鱼看上去比实际大、水底看上去比实际浅。

【知识链接】凸凹透镜，凸凹面镜

凸透镜：主要对光线起_____作用，用于**远视眼镜**，**显微镜目镜**等。

凹透镜：主要对光线起_____作用，用于**近视眼镜**等。

凸面镜：主要用于汽车**后视镜**，**转弯镜**等。

凹面镜：主要用于手电筒**反光罩**，**太阳灶**、**电视卫星天线**等。



全反射：当光线从较高折射率的介质进入到较低折射率的介质时，如果入射角大于某一临界角，折射光线将会消失，所有入射光线将被反射而不进入低折射率的介质。

应用：光导纤维。

4. 散射

定义：光通过不均匀介质时一部分光偏离原方向传播的现象。

应用：晴天时天空是蓝色的、雾天时光线变得朦胧、丁达尔现象。

（三）生活中的光学现象

1. 海市蜃楼

海市蜃楼，又称蜃景，是由光的折射和**全反射**形成的自然现象，即地球上物体反射的光经大气折射而形成的虚像。其本质是一种光学现象，常出现于平静的海面、大江江面、湖面、雪原、沙漠或戈壁等地方。

2. 霓虹

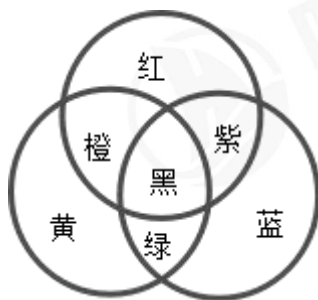
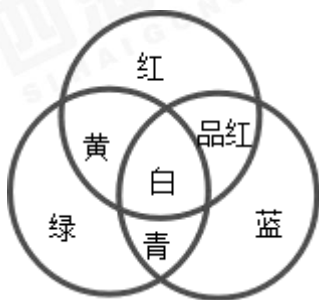
彩虹是当阳光照射到半空中的雨点，光线被折射及反射，在天空上形成拱形的七彩的光谱，从外至内分别为：**红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫**。

有时两条彩虹会同时出现，在平常的彩虹外边出现同心，即较暗的副虹，也叫霓。霓是阳光在水滴中经两次反射而成。霓的颜色排列次序跟主虹是相反的，外侧为紫色，内侧为红色。

如果下过雨后太阳出现在东边，那么彩虹就会出现在西边，如果太阳出现在西边，彩虹就在东边。

3. 光的三原色

光的三原色是红、绿、蓝，而颜料的三原色是红、黄、蓝。



4. 物体的颜色

透明物体的颜色由透过它的色光的颜色来决定，即物体的颜色与透过它的色光的颜色相同。

不透明物体的颜色由它反射的物体的颜色决定，即物体的颜色与它反射的色光的颜色相同。

补充：白色不透明物体能反射所有单色光。黑色不透明物体能够吸收所有单色光。

红色衣服——反射红光、吸收其他光（其他颜色依此类推）